

TRR1008 - 1.8 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách kề.

Yêu cầu:

- (1) Xác định bậc các đỉnh của G ;
- (2) Biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n là số đỉnh của G . Trong đó, $1 \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa số tự nhiên k là số lượng đỉnh kề với đỉnh i và k số tự nhiên theo thứ tự tăng $v_1, \dots, v_k$ là số hiệu các đỉnh kề tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra một dòng gồm n số tự nhiên tương ứng là bậc của n đỉnh.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra theo qui cách:
 - + Dòng đầu ghi ra hai số tự nhiên n và m là số đỉnh và số cạnh của G .
 - + Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) ghi hai số u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i . Các cạnh của G được đánh số theo thứ tự từ điển

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 3 1 2 1 4 2 3	2 2 1 1	Bậc của đỉnh 1 và 2 là 2, bậc của đỉnh 3 và 4 là 1.
2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 1 1	4 3 1 2 1 4 2 3	Đồ thị có 3 cạnh (1,2), (1,4) và (2,3).